// PROGRAMARE DINAMICA:

-- Cel mai lung subsir comun:

```
int M, N, A[NMax], B[NMax], D[NMax][NMax], sir[NMax],
bst;

int main(void)
{
   int i, j;

   freopen("cmlsc.in", "r", stdin);
   freopen("cmlsc.out", "w", stdout);

   scanf("%d %d", &M, &N);
   FOR (i, 1, M)
      scanf("%d", &A[i]);
   FOR (i, 1, N)
      scanf("%d", &B[i]);

   FOR (i, 1, M)
      FOR (j, 1, N)
         if (A[i] == B[j])
            D[i][j] = 1 + D[i-1][j-1];
         else
            D[i][j] = maxim(D[i-1][j], D[i][j-1]);

   for (i = M, j = N; i; )
      if (A[i] == B[j])
         sir[++bst] = A[i], --i, --j;
      else if (D[i-1][j] < D[i][j-1])
         --j;
      else
         --i;

   printf("%d\n", bst);
   for (i = bst; i; --i)
      printf("%d ", sir[i]);
```

-- Subsir crescator maximal:

O prima rezolvare utilizeaza programarea dinamica. Se noteaza besti - lungimea maxima a unui subsir crescator care se termina pe pozitia i . Obtinem astfel urmatoarea relatie de recurenta: besti = 1 + max(bestj) cu 1 ≤ j < i si aj < ai . Pentru a reconstrui solutia mai retinem un vector cu semnificatia prei - pozitia valorii care preceda elementul i in subsirul crescator care se termina pe pozitia i.
Aceasta solutie are complexitatea O(N2)

```
                    void read()
 {
  fscanf(f,"%d",&n);
  for(int i=1;i<=n;++i) fscanf(f,"%d",&a[i]);
 }
void dinamic()
 {
 int i,j;
 best[n]=1;
 poz[n]=-1;
 max=1; p=n;
 for(i=n-1;i>=1;--i)
  {
  best[i]=1;
  poz[i]=-1;
  for(j=i+1;j<=n;++j)
     if(a[i]<a[j] && best[i]<best[j]+1)
       {
       best[i]=best[j]+1;
       poz[i]=j;
       if(best[i]>max) max=best[i],p=i;
       }
 }
void constr()
 {
 int i;
 i=p;
 while(i!=-1)
  {
  fprintf(g,"%d ",a[i]);
  i=poz[i];
  }
 }
int main()
 {
 read();
 dinamic();
 fprintf(g,"%d\n",max);
 constr();
 return 0;
 }
```

-- Inmultire de matrice

```
const char iname[] = "podm.in";
const char oname[] = "podm.out";
```

```
#define MAXN  505
#define Min(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))
#define FOR(i, a, b)  for (int i = (a); i <= (b); ++ i)
#define INF   1000000000000000000LL

typedef long long i64;

i64 bst[MAXN][MAXN], d[MAXN];   int n;

int main(void)
{
   ifstream in(iname);
   in >> n;
   FOR (i, 0, n)  in >> d[i];
   in.close();

   ofstream out(oname);
   FOR (i, 1, n)  bst[i][i] = 0;
   FOR (i, 1, n - 1)  bst[i][i + 1] = d[i - 1] * d[i] * d[i + 1];
   FOR (w, 2, n - 1) FOR (i, 1, n - w) {
      int j = i + w;
      bst[i][j] = INF;
      FOR (k, i, j - 1)
         bst[i][j] = Min(bst[i][j], bst[i][k] + bst[k + 1][j] + d[i - 1] * d[k] * d[j]);
   }
   out << bst[1][n];
   out.close();
   return 0;
```

GREEDY:
--Problema programarii spectacolelor
http://info.mcip.ro/?cap=Greedy&prob=392 (rezolvare)
Intr-o sala de spectacol trebuie planificate n spectacole intr-o zi. Pentru fiecare spectacol se cunosc
ora de inceput si ora de terminare (numere intregi).
Sa se planifice un numar maxim de spectacole astfel inct sa nu fie doua spectacole care sa se suprapuna.
Exemplu:
date.in
7
2 4
8 11
5 6
5 8
3 7
7 8
9 12
date.out:
2,4 5,6 7,8 9,12

PROGRAMARE DINAMICA:

http://info.mcip.ro/?cap=Programare%20dinamica (rezolvarile probllemelor de mai jos)

1. [2010-02-15 - 20:56:26]
O tabla de sah se citeste ca o matrice n*n in care pozitiile libere au valoarea 0, iar piesele sunt marcate prin valoarea 1.
Pe prima linie pe coloana js se afla un pion. Sa se determine drumul pe care poate ajunge pionul pe ultima linie luand un numar maxim de piese.
Pozitia initiala a pionului se considera libera.
Pionul aflat in pozitia i,j se poate deplasa astfel:
- in pozitia i+1,j daca e libera
- in pozitia i+1, j-1 daca e piesa in aceasta pozitie
- in pozitia i+1, j+1 daca e piesa in aceasta pozitie

Exemplu:
5 3
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
0 1 1 1 1
0 0 0 1 1
0 1 0 1 1

Drumul optim este:
1 3
2 2
3 3
4 4
5 5
Pe acest drum pionul ia 4 piese.
Rezolvare

2. [2010-03-02 - 09:38:33]
In fisierul m.in se afla pe prima linie un numar natural n cel mult 20000,iar pe
liniile urmatoare o matrice patratica de dimensiune n care contine doar elemente 0 si 1.
Sa se determine cel mai mare patrat care contine doar valori 1. Se for afisa in
fisierul text m.out urmatoarele valori separate prin spatiu: latura patratului,
linia si coloana coltului stanga sus al patratului. Daca exista mai mult astfel
de patrate se va afisa doar cel mai de sus.
Exemplu:
5
1 1 0 0 0
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 0
1 0 1 1 1
Se afiseaza 3 2 1
Rezolvare

3. [2012-12-05 - 09:32:49]
Se dau n(n+1)/2 numere naturale aranjate intr-un triunghi format din elementele
de sub si de pe diagonala unei matrici patratice de ordin n.
Se calculeaza sume pornind din elementul de pe prima linie prin deplasari in
vecinii de sub si din dreapta. Gasiti suma maxima care se poate calcula astfel
si care sunt valorile din care se obtine suma maxima.

Exemplu:
n=4
2
3 5
6 3 4
5 6 1 4
suma maxima este 17
si se obtine din valorile 2 3 6 6
Rezolvare

4. [2012-12-05 - 23:02:32]
Se citeste o matrice patratica de ordin n formata din numere naturale.
Se calculeaza sume pornind de pe prima linie prin deplasari in vecinii de sub si
din dreapta. Gasiti suma maxima care se poate calcula astfel si care sunt valorile
din care se obtine suma maxima.
Exemplu:
n=4
7 1 5 8
3 5 6 1
6 3 4 8
5 6 1 4
suma maxima este 23
si se obtine din valorile 5 6 8 4
Rezolvare

5. [2012-12-05 - 23:21:12]
Se citeste o matrice patratica de ordin n formata din numere naturale.
Se calculeaza sume pornind de pe prima linie prin deplasari pe linia urmatoare
in unul dintre cei 3 vecini de pe aceeasi coloana sau de pe cele 2 alaturate.
Gasiti suma maxima care se poate calcula astfel si care sunt valorile din care
se obtine suma maxima.
Exemplu:
n=4
8 1 5 8
3 5 6 1
6 3 4 8
5 6 1 4
suma maxima este 26
si se obtine din valorile 8 6 8 4
Rezolvare

6. [2012-12-06 - 00:01:07]
Calculati cate submultimi cu k elemente are o multime cu n elemente.
Rezolvare

7. [2012-12-06 - 10:31:09]
Un paianjen a tesut o panza de forma dreptunghiulara formata din n linii orizontale
si m linii verticale.
Calculati in cate moduri poate el merge din coltul stanga-sus in coltul
dreapta-jos facand un numar minim de pasi. (n+m-2)
Exemple:
pentru n=3 si m=3 exista 6 moduri

pentru n=1 si m=5 exista un singur mod
Rezolvare

8. [2012-12-06 - 11:51:30]
Se citeste un numar natural n si apoi un vector cu n elemente numere intregi.
Determinati secventa din vector care are suma elementelor maxima.
Exemplu:
n=9
-2 1 -3 3 -1 4 -6 2 3
secventa de suma maxima este 3 -1 4 si are suma 6
Rezolvare

F64

9. [2012-12-12 - 08:40:39]
Subsir crescator maximal.
Se citeste un numar n si apoi un sir de n numere intregi. Gasiti cel mai lung
subsir al sirului citit care are proprietatea ca elementele sunt in ordine crescatoare.
Daca exista mai multe subsiruri de lungime maxima se va afisa unul dintre ele.
Exemplu:
date.in
9
4 2 3 0 5 2 6 9 8
date.out
2 3 5 6 9
Rezolvare

10. [2012-12-12 - 08:44:32]
Se citeste un numar n si apoi 2 siruri formate din cate n cuvinte fiecare.
Primul sir de cuvinte stabileste ordinea initiala, iar al doilea este o permutare a primului (aceleasi cuvinte, dar in alta ordine).
Gasiti cel mai lung subsir de cuvinte din cel de-al doilea sir care are
proprietatea ca are cuvintele in ordinea din primul sir de cuvinte. Se va afisa numarul maxim de cuvinte si apoi cuvintele.
Daca exista mai multe subsiruri de lungime maxima se va afisa unul dintre ele.
Exemplu:
date.in
5
platon kant marx stalin havel
marx stalin kant platon havel
date.out
3
marx stalin havel
Rezolvare

11. [2012-12-12 - 11:36:04]
O tabla de sah se citeste ca o matrice n*n in care pozitiile libere au valoarea
0, iar piesele sunt marcate prin valoarea 1.
Sa se determine drumul pe care poate ajunge un pion de pe prima linie pe ultima
linie luand un numar maxim de piese. Pe prima linie nu sunt piese si pionul poate
porni din orice pozitie de pe prima linie
Pozitia initiala a pionului se considera libera.
Pionul aflat in pozitia i,j se poate deplasa astfel:
- in pozitia i+1,j daca e libera
- in pozitia i+1, j-1 daca e piesa in aceasta pozitie
- in pozitia i+1, j+1 daca e piesa in aceasta pozitie

Exemplu:
5
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
0 1 1 1 1
0 0 0 1 1
0 1 0 1 1

Drumul optim este:
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Pe acest drum pionul ia 4 piese.
Rezolvare

12. [2012-12-19 - 09:37:17]
Cladirea Finantelor publice este formata din birouri dispuse intr-un dreptunghi
cu nXm elemente. Intre doua birouri se poate trece daca sunt alaturate pe linie sau pe coloana.
Pentru fiecare birou se cunoaste valoare taxei care trebuie platita in acel birou
(valoare naturala). Un contribuabil intra in cladire prin biroul 1,1 si trebuie sa
o parareasca prin biroul n,m. Calculati suma minima a taxelor pe care le poate plati
contribuabilul de la intrare pana la iesirea din cladire.
Exemplu:
n=4, m=3, dispunerea birourilor si taxa din fiecare:
3 7 2
6 4 3
6 3 1
6 2 2
Valoarea minima pe care o poate plati contribuabilul este 18 (corespunde parcurgerii
birourilor cu taxele: 3 7 2 3 1 2)
Rezolvare

13. [2013-02-10 - 09:13:06]
Se da o matrice patratica de ordin n care contine numere naturale si care are liniile
si coloanele numerotate de la 1 la n. Se citeste apoi un numar natural m si n perechi
de pozitii din matrice de forma (i1, j1) si (i2,j2) astfel incat i1 sa fie mai mic decat i2 si j1 sa fie mai mic decat j2.
Calculati si afisati pentru fiecare pereche de pozitii suma elementelor din matrice
aflate in submatricea care are coltul stanga-sus in (i1,j1) si coltul dreapta-jos in (i2,j2).
Exemplu:
date.in
3
1 2 1
3 6 1
1 3 6
3
2 2 3 3
2 1 3 3
1 1 1 3
date.out
16 20 4

// DFS pentru component conexe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

```
#include <stdio.h>

int a[1005][1005], n, m, viz[1005], cnt;

void citire()
{
    freopen("dfs.in","r",stdin);
    freopen("dfs.out","w",stdout);
    scanf("%d %d",&n,&m);
    int i, x, y;
    for (i = 1; i <= m; i++)
    {
        scanf("%d %d",&x,&y);
        a[x][y] = a[y][x] = 1;
    }
}

void DFS(int nod)
{
    int i;
    viz[nod] = 1;
    for (i = 1; i <= n; i++) if (!viz[i] && a[nod][i]) DFS(i);
}

int main()
{
    citire();
    int i;
    for (i = 1; i <= n; i++) if (!viz[i]) { cnt++; DFS(i);}
    printf("%d\n",cnt);
    return 0;
}
```

Graf eulerian:
http://www.infoarena.ro/problema/ciclueuler

BFS:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

```
#include <stdio.h>
#include <vector>

using namespace std;

#define maxn 100010

int N, M, L, Start;
vector <int> A[maxn];
int G[maxn], S[maxn], Cost[maxn];

void BFS(int nod)
{
    int i, j;

    memset(Cost, -1, sizeof(Cost));  // Marchez toate nodurile ca fiind nevizitate

    //  Introduc nodul de start in coada
    L = 1;
    Cost[nod] = 0;
    S[L] = nod;

    for (i = 1; i <= L; i++) //  Elimin pe rand nodurile din coada
        for (j = 0; j < G[S[i]]; j++)    //  Parcurg vecinii nodului ce urmeaza sa fie
eliminat
            if (Cost[A[S[i]][j]] == -1)
```

```
            {
                //  Adaug vecinii nevizitati in coada si le calculez distanta
                S[++L] = A[S[i]][j];
                Cost[S[L]] = Cost[S[i]] + 1;
            }
}

int main()
{
    freopen("bfs.in", "r", stdin);
    freopen("bfs.out", "w", stdout);

    int i, x, y;

    scanf("%d %d %d ", &N, &M, &Start);

    //  Citesc arcele si retin graful sub forma de lista de vecini

    for (i = 1; i <= M; i++)
    {
        scanf("%d %d ", &x, &y);
        A[x].push_back(y);
    }

    for (i = 1; i <= N; i++)
        G[i] = A[i].size();

    BFS(Start);

    for (i = 1; i <= N; i++)
        printf("%d ", Cost[i]);
    printf("\n");

    return 0;
}
```